Лекция 6.

1. Многоэлектронный атом в магнитном поле

Термы атома $^{2S+1}L_J$ в отсутствии магнитного поля вырождены по квантовому числу M_J. В магнитном поле вырождение снимается и энергия начинает зависеть от M_J. Возможны два частных случая, в зависимости от величины магнитного поля:

$U_{LS} >> U_H$ слабое магнитное поле, эффект Зеемана

$U_H >> U_{LS}$ сильное магнитное поле, эффект Пашена – Бака

Б. Эффект Пашена-Бака

Если энергия взаимодействия магнитных моментов $\bar{\mu}_L$ и $\bar{\mu}_S$ с магнитным полем больше, чем энергия их взаимодействия между собой, то прежде чем учитывать спин-орбитальное взаимодействие, необходимо рассмотреть взаимодействие $\bar{\mu}_L$ и $\bar{\mu}_S$ с внешним полем $\bar{B}$. Гамильтониан без учета спин-орбитального взаимодействия имеет вид:

$$H = \gamma_e(\bar{L},\, \bar{B}) + \gamma_e g_e(\bar{S},\, \bar{B}) = /g_e \approx 2;\ \bar{B} = (0,0,B)/ = \gamma_e B L_z + 2\gamma_e B S_z,$$

тогда энергии для произвольного состояния терма $|\, L\, M_L;\ S\, M_S >$:

$$E = \gamma_e \hbar B M_L + 2\gamma_e \hbar B M_S = \beta B M_L + 2\beta B M_S = \beta B(M_L + 2M_S)$$

Рассмотрим в качестве примера расщепление линии, соответствующей переходу $^2S \rightarrow {}^2P$, в сильном магнитном поле. Итоговый результат приведен на рисунке 1.

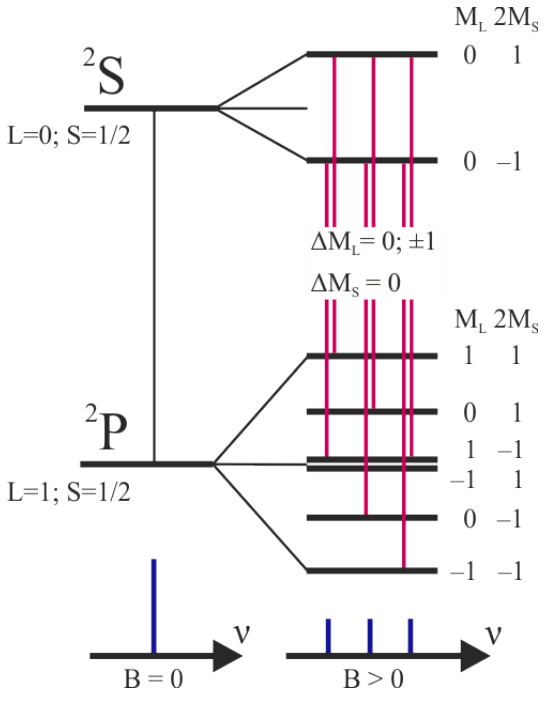


Рисунок 1. Расщепление энергетических уровней атома в сильном магнитном поле. Эффект Пашена-Бака, приводящий к расщеплению спектральной линии на три.

Поскольку согласно правилам отбора $\Delta M_S = 0$, то изменение энергии в результате перехода определяется правилом отбора по M_L: $\Delta E = \beta B \Delta M_L = 0;\ \pm \beta B$, т.е. спектральная линия в отсутствие спин-орбитального взаимодействия всегда расщепляется на три компоненты аналогично нормальному эффекту Зеемана.

В. Эффект Пашена-Бака. Учет спин-орбитального взаимодействия

В данном случае гамильтониан будет иметь вид:

$$H = \gamma_e B L_z + 2\gamma_e B S_z + \lambda(\bar{L}, \bar{S})$$

Слагаемое $\lambda(\bar{L}, \bar{S})$ удобно переписать пользуясь свойством скалярного произведения в виде:

$$\lambda(\bar{L}, \bar{S}) = \lambda\left(L_z S_z + \frac{1}{2}(L_+ S_- + L_- S_+)\right) \qquad \textbf{(0)}$$

Если рассматривать спин-орбитальное взаимодействие как возмущение, то первое слагаемое в уравнении **(0)** соответствует диагональным элементам матрицы возмущения, а второе слагаемое − недиагональным, т.е. оно смешивает различные волновые функции терма $|L M_L; S M_S>$. Если спин-орбитальное взаимодействие существенно слабее взаимодействия с внешним магнитным полем $\beta B >> \lambda\hbar^2$, то в первом порядке теории возмущений в гамильтониане можно оставить только диагональную часть. Таким образом энергии произвольного состояния $|L M_L; S M_S>$ равны:

$$E = \beta B(M_L + 2M_S) + \lambda' M_L M_S, \text{ где } \lambda' = \lambda\hbar^2$$

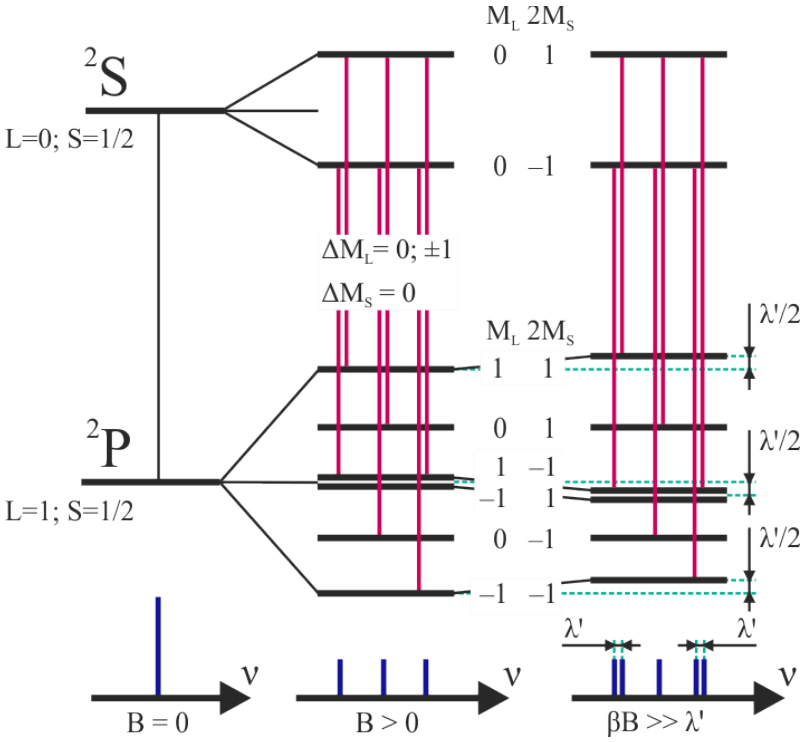


Рисунок 2. Расщепление энергетических уровней атома в сильном магнитном поле с учетом слабого спин-орбитального взаимодействия.

Учет спин-орбитального взаимодействия для рассмотренного примера расщепления спектральной линии, соответствующей переходу $^2S \to {}^2P$, в сильном магнитном поле приведен на рисунке 2. Как видно из рисунка, спин-орбитальное взаимодействие привело к дополнительному расщеплению крайних линий в спектре на величину λ'.

2. Многоэлектронный атом в электрическом поле

А. Водородоподобный атом. Линейный эффект Штарка

Гамильтониан взаимодействия с электрическим полем имеет вид:

$$H = -\left(\bar{E},\, \bar{d}\right) = /\bar{d} = -e\bar{r};\; e > 0;\; \bar{E} = (0, 0, E)/ = ezE, \text{ где}$$

$\bar{r}$ − радиус-вектор электрона в атоме, E − напряженность внешнего электрического поля.

Матричные элементы данного гамильтониана имеют общий вид:

$$\left\langle n\, l\, m \,|\, ezE \,|\, n'\, l'\, m' \right\rangle = eE \left\langle n\, l\, m \,|\, z \,|\, n'\, l'\, m' \right\rangle = eEd_{z,\,ki}$$

Таким образом, они оказываются пропорциональны проекции на ось z дипольного момента перехода. Тогда для поиска ненулевых матричных элементов гамильтониана возможно использовать правила отбора для водородоподобного атома при π-поляризации:

$$\Delta l = \pm 1;\; \Delta m_l = 0$$

Электрические дипольные переходы между состояниями с квантовыми числами n_2 и n_1, т.е. переходы $n_2 \to n_1$, в водородоподобном атоме имеют энергию:

$$h\nu = \frac{Z^2}{2}\frac{j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

Исторически переходы между разными n имеют именные названия, например:

$n_1 = 1;\; n_2 = 2, 3, 4, \ldots$	серия Лаймана, УФ диапазон
$n_1 = 2;\; n_2 = 3, 4, \ldots$	серия Бальмера, видимый диапазон
$n_1 = 3;\; n_2 = 4, 5, \ldots$	серия Пашена, ИК диапазон

В качестве примера рассмотрим расщепление первой линии Лаймана атома водорода, соответствующей переходу $n_1 = 1 \leftarrow n_2 = 2$, в электрическом поле.

Согласно озвученным выше правилам поиска ненулевых матричных элементов матрицы гамильтониана $\Delta l = \pm 1;\ \Delta m_l = 0,$ единственным ненулевым элементом в базисе $2s,\ 2p_z, 2p_x, 2p_y$ является интеграл вида:

$\langle 2\,0\,0|H|\,2\,1\,0\rangle = \langle 2s\,|H|\,2p_z\rangle = /\ldots/ = -3ea_oE,$ тогда вся матрица имеет вид:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -3eEa_0 & 0 & 0 \\ -3eEa_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица является блочно-диагональной, что позволяет достаточно быстро определить ее собственные числа и собственные вектора:

1) Два собственных числа равны 0. Им соответствуют собственные функции $2p_x,\ 2p_y,$ т.е. эти уровни не изменяют энергию в электрическом поле.

2) Оставшиеся два собственных числа равны $\pm 3eEa_0$. Собственные функции:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(2s + 2p_z) \text{ для } -3eEa_0; \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}(2s - 2p_z) \text{ для } 3eEa_0$$

Далее разрешенные переходы между получившимися энергетическими уровнями, определяются по стандартным правилам отбора для водородоподобного атома $\Delta l = \pm 1;\ \Delta m_l = 0; \pm 1.$ Не путать с правилами поиска ненулевых матричных элементов. Итоговый результат приведен на рисунке 3.

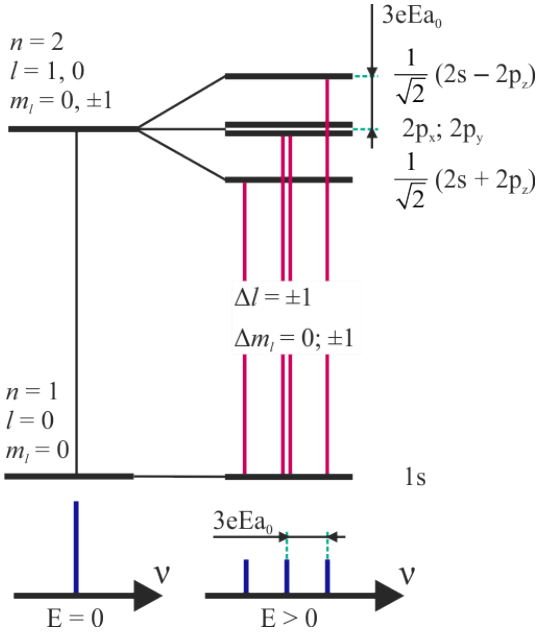


Рисунок 3. Расщепление первой линии Лаймана атома водорода в электрическом поле.

Численное значение величины расщепления $6eEa_0$ между крайними линиями в спектре в электрическом поле напряженностью 1 МВ/м достаточно мало и составляет 2,6 см$^{-1}$.

Б. Многоэлектронный атом. Квадратичный эффект Штарка

Линейный эффект Штарка наблюдается только в водородоподобных атомах в связи с вырождением энергетических уровней с одинаковым n. В многоэлектронных атомах это вырождение снимается и наблюдается только квадратичный эффект Штарка, соответствующий второму порядку невырожденной теории возмущений. Итоговые сдвиги энергетических уровней пропорциональны E^2 и оказываются еще меньше по величине.

3. Термы двухатомной молекулы

При описании двухатомной молекулы прежде всего необходимо учесть, что задача перестает быть сферически симметричной, но при этом сохраняется аксиальная симметрия относительно оси молекулы z. Таким образом вместо квантового числа L термы двухатомных молекул классифицируются по квантовому числу M_L − проекции L на ось молекулы. Состояния с проекциями момента $\pm M_L$ оказываются вырожденными в отсутствие значительного спин-орбитального взаимодействия. Это можно объяснить следующим образом. При отражении молекулы относительно любой плоскости, в которой она лежит, проекция орбитального момента меняет знак, поскольку орбитальный момент является аксиальным вектором. Аксиальный вектор − это вектор, задаваемый векторным произведением двух векторов. Например, $\bar{L} = \bar{r} \times \bar{p}$. Поведение вектора $\bar{L}$ относительно отражения в плоскости молекулы изображено на рисунке 4. Таким образом, состояния $\pm M_L$ в двухатомной молекуле переходят друг в друга, поскольку при таком отражении энергия молекулы не меняется. Состояния $\pm M_L$ оказываются вырожденными.

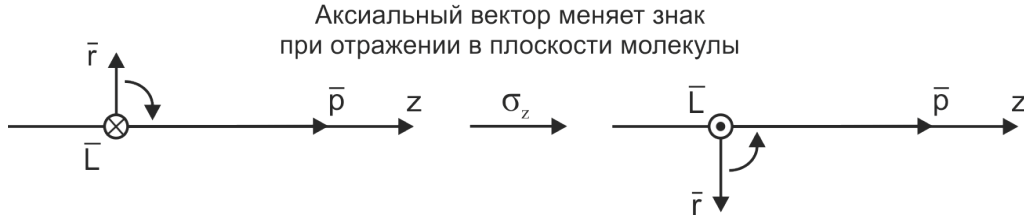


Рисунок 4. Демонстрация изменения знака аксиального вектора при отражении в плоскости молекулы.

Термы двухатомных и линейных многоатомных молекул обозначаются в виде:

$^{2S+1}\lambda^{+/-}_{g/u}$, где λ Σ M_L 0 $^{2S+1}\lambda_{g/u}$, где λ Π Δ ... M_L ± 1 ± 2 ...

В обозначениях термов присутствуют дополнительные дескрипторы $+/-$ и g/u для Σ термов и g/u для остальных термов. Дескриптор g/u используется только при обозначении термов гомоядерных молекул и определяет поведение электронных

волновых функций терма при инверсии молекулы относительно ее центра. При таком преобразовании волновая функция или остается неизменной (g), или меняет знак (u). Для Σ термов также используют дополнительный дескриптор в виде символа $+/-$, который описывает поведение волновой функции терма относительно отражения в плоскости молекулы. При таком преобразовании волновая функция или остается неизменной ($+$), или меняет знак ($-$). Для всех остальных термов, кроме Σ, этот дескриптор не нужен, т.к. при отражении в плоскости молекулы состояние с проекцией орбитального момента $+M_L$ переходит в состояние $-M_L$. Итоговое обозначение термов двухатомных и линейных многоатомных молекул имеет вид:

А. Гетероядерные молекулы

$^{2S+1}\lambda$, где $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$; $^{2S+1}\Sigma^{+/-}$

КВ$= 2(2S+1)$; КВ$= 2S+1$

Б. Гомоядерные молекулы

$^{2S+1}\lambda_{g/u}$, где $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$; $^{2S+1}\Sigma^{+/-}_{g/u}$

КВ$= 2(2S+1)$; КВ$= 2S+1$

Учет спин-орбитального взаимодействия при классификации термов двухатомных молекул приводит к расщеплению ее термов по проекции полного момента на ось молекулы. В рамках курса строение вещества этот тип классификации молекулярных термов мы рассматривать не будем, ограничиваясь таким образом рассмотрением только молекул, образующихся из легких атомов.

4. Соответствие между термами атомов и термами образуемых ими молекул

А. Гетероядерные молекулы

Определим в каких состояниях можно получить молекулу AB при свободном сближении двух разных атомов A и B в состояниях $^{2S_A+1}L_A$ и $^{2S_B+1}L_B$. В качестве альтернативной постановки задачи можно рассматривать диссоциацию молекулы AB в некотором состоянии $^{2S+1}\lambda$ на атомы A и B. Процедура определения возможных термов молекулы напоминает сложение моментов, только в данном случае складывается проекция орбитального момента на ось молекулы M_L, которая является хорошим квантовым числом.

Рассмотрим пример сведения атомов фтора и кислорода в основных состояниях (термы ^2P и ^3P, соответственно) с образованием молекулы *OF*:

$$F\left(^2P\right) \rightarrow \quad OF \quad \leftarrow O\left(^3P\right)$$

$M_L = 1; 0; -1$ $\qquad$ $M_L = 1; 0; -1$
$S_1 = 1/2$ $\qquad$ $S_2 = 1$

а) Спины термов складываются без ограничений по правилам сложения моментов:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus 1 = \frac{3}{2}; \frac{1}{2}$$

б) Проекции орбитальных моментов термов складываются в возможные значения проекции полного момента на ось молекулы $\lambda = M_{L_1} + M_{L_2}$. Отрицательные значения λ не рассматривают в силу симметрии относительно $\lambda = 0$.

$\lambda = 2: \ (1;1)$ $\qquad$ $1\,\Delta$ терм

$\lambda = 1: \ (1;0), \ (0;1)$ $\qquad$ $2\,\Pi$ терма

$\lambda = 0: \ (1;-1), \ (-1;1), \ (0;0)$ $\qquad$ $3\,\Sigma$ терма

в) Далее к каждому из получившихся молекулярных термов подписывается спиновая мультиплетность:

$^4\Delta$, $^2\Delta$ или сокращенно $^{4,2}\Delta$; $^{4,2}\Pi$; $^{4,2}\Pi$ или сокращенно $2 \times {}^{4,2}\Pi$; $3 \times {}^{4,2}\Sigma$

г) Сигма термы также необходимо классифицировать относительно поведения волновых функций при отражении в плоскости молекулы. Общее правило следующее (см. Ландау, Квантовая механика, §80). Половина из всех Σ термов всегда “+” термы, другая половина “–” термы. Дескриптор последнего определяется по формуле:

$$P = (-1)^{L_A + L_B} P_A P_B, \ \text{где} \ P_i - \frac{\text{четность электронной конфигурации } i\text{-го атома}}{}; \ L_i - \frac{\text{орбитальные моменты термов}}{}$$

Для рассматриваемого примера получаем: $P = (-1)^{1+1}(-1)^5(-1)^4 = -1,$ т.е. третий сигма терм имеет дескриптор “–”. Итоговый набор термов, в которых может получиться молекула *OF* при сведении атомов фтора и кислорода в основных состояниях, имеет вид:

$^{4,2}\Delta$; $2 \times {}^{4,2}\Pi$; $2 \times {}^{4,2}\Sigma^-$; $^{4,2}\Sigma^+$

Б. Гомоядерные молекулы. Правила Вигнера-Витмера

Случай гомоядерных молекул оказывается существенно сложнее. Правила сложения орбитальных моментов и спинов остаются неизменными, но возникает необходимость классифицировать получившиеся термы по четности их волновых функции. Различают два случая: 1) сведение одинаковых атомов в одинаковых состояниях; 2) сведение одинаковых атомов в разных состояниях, например, основное и первое возбужденное состояния.

Случай 2 более простой. Для определения всех возможных термов молекулы необходимо удвоить количество термов по сравнению со случаем гетероядерной молекулы, т.к. при инверсии молекулы, составленной из одинаковых атомов в разных состояниях, будут получаться 2 различных состояния, которым будут соответствовать 2 волновые функции. Из этих 2 волновых функций всегда можно составить симметричную и антисимметричную относительно операции инверсии волновые функции с одинаковыми квантовыми числами λ и S. Таким образом, вместо каждого терма $^{2S+1}\lambda$ гетероядерной молекулы будет получаться пара термов $^{2S+1}\lambda_g$ и $^{2S+1}\lambda_u$ гомоядерной молекулы, полученной из атомов в разных состояниях. Рассмотрим пример сведения двух атомов азота в основном и возбужденном состояниях (термы ^4S и ^2D, соответственно) с образованием молекулы N_2:

$$N\left(^2D\right) \rightarrow \quad N_2 \quad \leftarrow N\left(^4S\right)$$

$$L_1 = 2;\ S_1 = \frac{1}{2}; \quad L_2 = 0;\ S_2 = \frac{3}{2}$$

а) Складываем спины:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{3}{2} = 2; 1$$

б) Собираем все возможные проекции λ как в гетероядерных молекулах:

$\lambda = 2:\ (2;0)$ $\qquad$ $1\,\Delta$ терм

$\lambda = 1:\ (1;0)$ $\qquad$ $1\,\Pi$ терм

$\lambda = 0:\ (0;0)$ $\qquad$ $1\,\Sigma$ терм

Дескриптор сигма терма: $(-1)^{2+0}(-1)^3(-1)^3 = 1$. Итого: $^{5,3}\Delta;\ ^{5,3}\Pi;\ \ ^{5,3}\Sigma^+$

в) Удваиваем найденные в предыдущем пункте термы. Половина из них будет “g” термами, вторая половина “u” термами:

$$^{5,3}\Delta_g;\ ^{5,3}\Pi_g;\ \ ^{5,3}\Sigma_g^+;\qquad ^{5,3}\Delta_u;\ ^{5,3}\Pi_u;\ \ ^{5,3}\Sigma_u^+$$

В случае молекулы, получающейся из атомов, находящихся в одинаковых состояниях, полное число термов в сравнении с гетероядерной молекулой не меняется. Тем не менее, для каждого из них необходимо определить дескрипторы g/u и $+/-$. Число термов каждого типа (N_g; N_u, а также $N_g^+; N_g^-; N_u^+; N_u^-$) определяется так называемыми правилами Вигнера-Витмера (см. Ландау, Квантовая механика, §80):

1) если λ нечетно, то $N_g = N_u$
2) если $\lambda > 0$ и четно, а также S четный, то четных термов на 1 больше, чем нечетных, т.е. $N_g = N_u + 1$
3) если $\lambda > 0$ и четно, а также S нечетный, то нечетных термов на 1 больше, чем четных, т.е. $N_u = N_g + 1$
4) если $\lambda = 0$ и S четный, то $N_g^+ = N_u^- + 1 = L + 1$. Это правило легко запомнить используя: $(+)(g) = (-)(u) = 1$ $(\text{т.к. } S \text{ четный})$, и помня, что “+” термов всегда больше.
5) если $\lambda = 0$ и S нечетный, то $N_u^+ = N_g^- + 1 = L + 1$. Это правило легко запомнить используя: $(+)(u) = (-)(g) = -1$ $(\text{т.к. } S \text{ нечетный})$, “+” термов всегда больше.

В качестве примера рассмотрим сведение двух атомов фтора в основных состояниях (терм ^2P) с образованием молекулы F_2:

$$F\left(^2P\right) \rightarrow \quad F_2 \quad \leftarrow F\left(^2P\right)$$

$$L_1 = L_2 = 1;\ S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$$

а) Складываем спины:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1; 0$$

б) Собираем все возможные проекции λ аналогично случаю гетероядерных молекул:

$\lambda = 2:\ (1;1)$ $\qquad$ $1\,\Delta$ терм

$\lambda = 1:\ (1;0),\ (0;1)$ $\qquad$ $2\,\Pi$ терма

$\lambda = 0:\ (1;-1),\ (-1;1),\ (0;0) \quad 3\,\Sigma$ терма

в) Применяем правила Вигнера-Витмера, чтобы определить дескрипторы термов:

1) Нечетный λ: Π_g; Π_u, добавляем спиновую мультиплетность: ${}^{3,1}\Pi_g$; ${}^{3,1}\Pi_u$
2) Четный $\lambda > 0$: ${}^1\Delta_g$; ${}^3\Delta_u$
3) $\lambda = 0$, “+” термов всегда больше: ${}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_u^-$; ${}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_g^-$

Итоговый набор термов, в которых может получиться молекула *OF* при сведении атомов фтора и кислорода в основных состояниях имеет вид:

${}^1\Delta_g$; ${}^3\Delta_u$; ${}^{3,1}\Pi_g$; ${}^{3,1}\Pi_u$; $2\times{}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_u^-$; $2\times{}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_g^-$